

Lezione del 4-6-2026

giovedì 4 giugno 2026 09:06

† (derivazione delle funzioni INVERSE)

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$
 strettamente ^(decrecente) crescente in (a, b)

continua in (a, b)

$\exists f'(x_0) \neq 0$, allora

la funzione inversa

$$g: \text{Im}(f) \rightarrow (a, b)$$

(D. e. h. d. d. o.)

(se un punto x

$$g(y) = x \quad \text{dove } x \in (a, b) \text{ tale che } f(x) = y$$

i) CONTINUA IN $\text{Dom}(f)$

ii) stretta. (DECRESCENTE) IN $\text{Dom}(f)$

$$\text{e se } y_0 = f(x_0) \text{ allora } g(y_0) = x_0$$

$$\text{iii) } \exists D[g(y)] = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(g(y_0))}$$

N.M

2.1.1

(OMBSA)

OSS

Questo Teorema ci dice che le
funzioni inverse di una funzione
continua e strett. monotona, ne

EREDITA

le stesse proprietà

APPLICAZIONE ALLE INVERSE TRIGONOMETRICHE

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua e strett. monotona} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sin(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

$\bar{e}$ CONTINUA IN $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

$\bar{e}$ STRETTI. (ROSCENTE)

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

quindi

$$f(y) = \arctan y : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$\bar{e}$ CONTINUA
STRETTI. (ROSCENTE) IN $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\cos^2 x} = +\infty \neq 0$$

univ...

... y ...

$$1 + t_f^2 x \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

Sono nelle ipotesi del T. sulla derivata
delle funz. INVERSE

$$\begin{aligned} D[orctf y] &= \frac{1}{D[t_f x]} = \frac{1}{1 + t_f^2 x_0} \\ y &= t_f x_0 \\ x &= x_0 \\ &= \frac{1}{1 + y_0^2} \end{aligned}$$

Pertanto

$$D[orctf y] = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$y = y_0$$

U

U

$$f(x) = \sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

$\bar{f}$ continue su $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$\bar{f}$ strett. (Rosc. su $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$)

$$\text{Im}(\sin x) = [-1, 1]$$

Inoltre $\Delta[\sin x] = \cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm \frac{\pi}{2}$

allora posso definire

$$\text{ovv} \sin y : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$\bar{e}$ CONTINUA, STROTT. (ROSC IN $[-1, 1]$)

$$e \quad y_0 = \cos x_0 \Rightarrow \text{or } \cos y_0 = x_0$$

$$\forall x_0 \neq \pm \frac{\pi}{2}$$

allora

$$\exists \Delta[\cos x y] = \frac{1}{\Delta[\cos x]_{x=x_0}} =$$

$$y = y_0 = \cos x_0$$

$$= \frac{1}{\cos x_0} \quad \forall x_0 \neq \pm \frac{\pi}{2}$$

Me

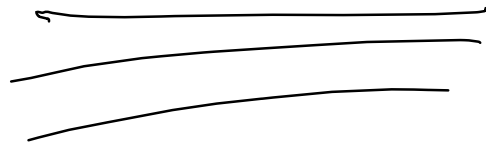
$$\cos x_0 = \cos(\cos x_0) =$$

$$= \sqrt{1 - (\sin(\arcsin y_0))^2}$$

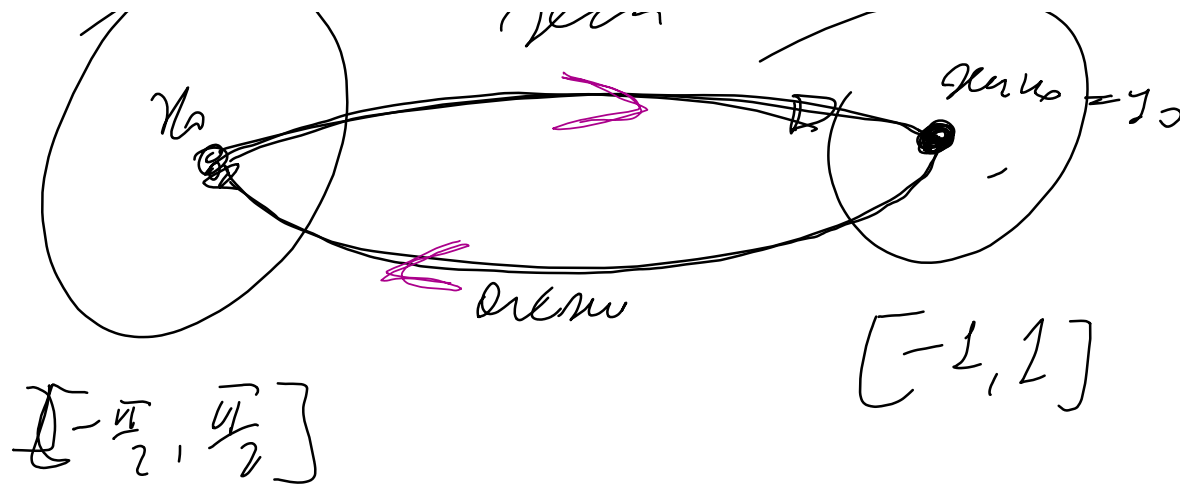
no perbè

$\arcsin y_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dove $\cos \theta \geq 0$

$$= \sqrt{1 - y_0^2}$$



$$y_0 \xrightarrow{\arcsin} \theta_0 \xrightarrow{\sin(\arcsin)} \sin \theta_0 = y_0$$



==

Retorno

$$\gamma \left[\text{arcsin } y \right] = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

$y = y_0$

Anagorante

PROVARO

$$D[\arccos x] = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

In generale

$$D[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2}$$

$$D[\operatorname{arcsin} x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

DEF

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in]a, b[$

(SINISTRA)
 La derivata DESTRA di f in x_0

$$x \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0)$$

$$\left(\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0) \right)$$

OSS

Derivate e regole che può essere
 eccetto

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$$

OSS

Se $\exists f'_+(x_0) \text{ e } f'_-(x_0) \text{ e sono}$

$$(a) \quad f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

$$(b) \quad f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$$

allora $\exists f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$

Ex

$$f(x) = |x| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{continua in } \mathbb{R}$$

$$x_0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 = f'_+(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 = f'_-(0)$$

$$\text{Ma } f'_+(0) = 1 \neq -1 = f'_-(0)$$

$$\text{quindi } \nexists f'(0)$$

Ex

$f(x) = \sqrt{|x|} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue in $\mathbb{R}$

$$x_0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x|} - \sqrt{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x|}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x} \sqrt{x}} = +\infty = f'_+(0)$$

(per questo non dice che $\nexists f'(0)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{|x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-x}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-x}}{x} \cdot \frac{\sqrt{-x}}{\sqrt{-x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\cancel{x}^1}{\cancel{x} \sqrt{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\sqrt{-x}} = -\infty = f'_-(0)$$

E.V.

25

11

11

11

✓

$f(u) = \sqrt[3]{u} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$, Continuous in $\mathbb{K}$

$$x_0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} \quad \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \text{E!} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x} \sqrt[3]{x^2}}$$

$\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} = \sqrt[3]{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

$\Rightarrow \nexists f'(0)$

97 11 11

$$\text{We} \quad \exists f'_+(0) = f'_-(0) = +\infty$$

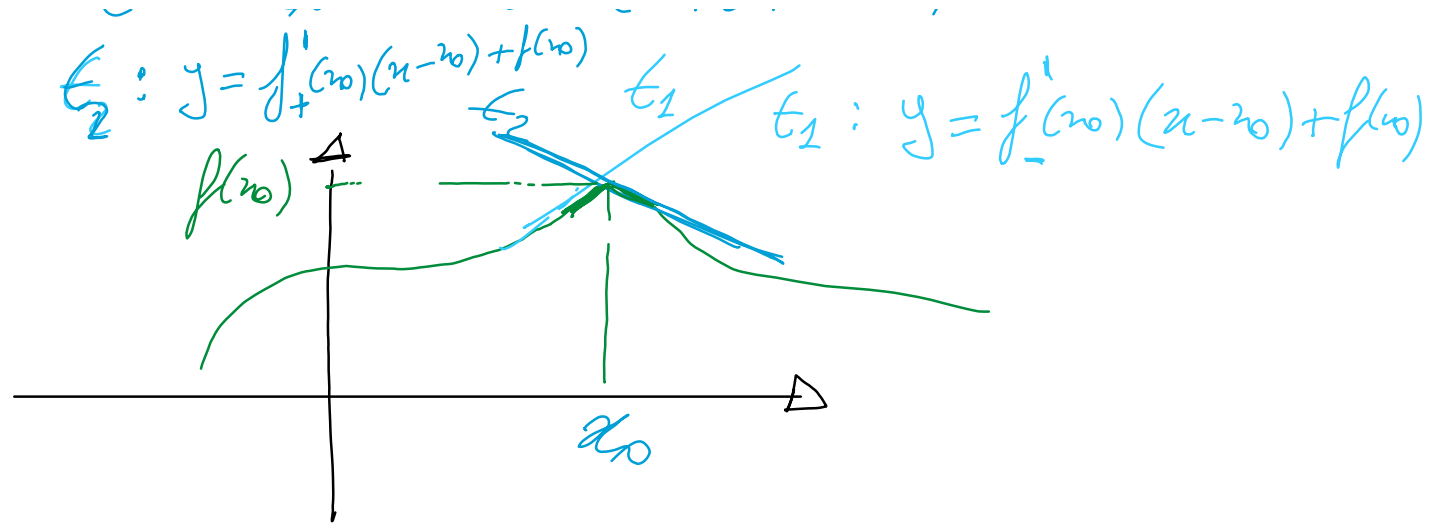
DEF

Let $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, CONTINUOUS IN
 $x_0 \in]a, b[$

we ~~not~~ $f'(x_0)$

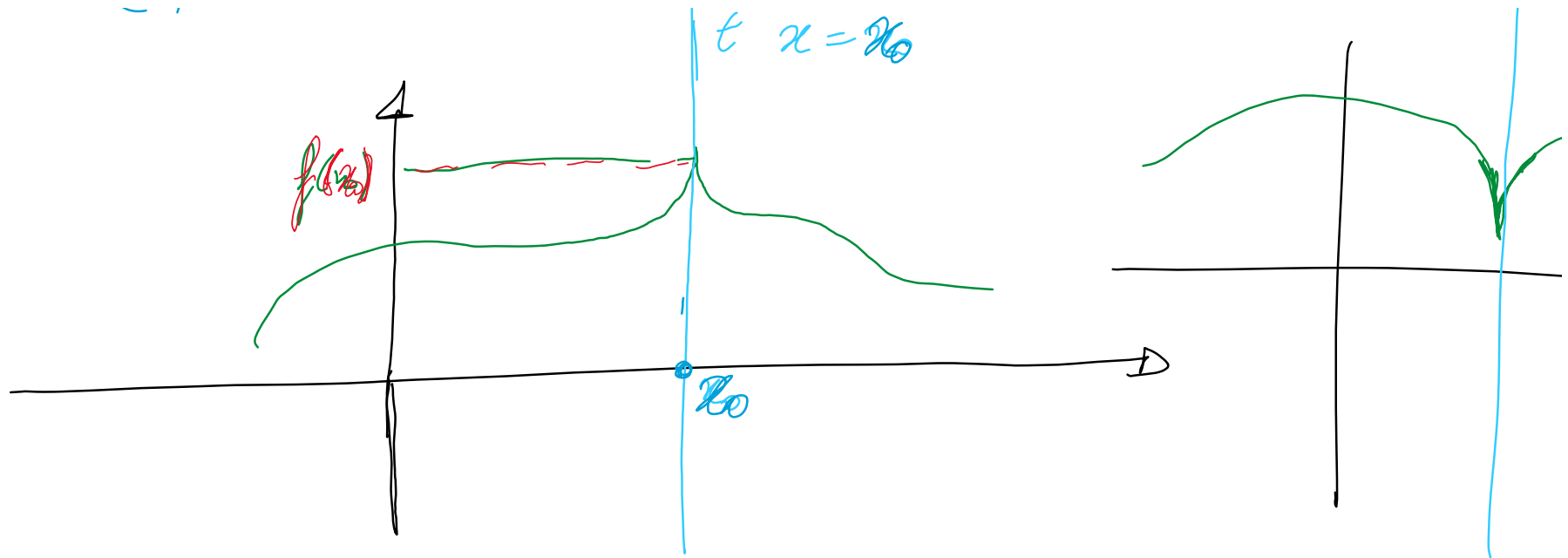
(e) $\exists f'_+(x_0) \in \mathbb{R}$ $\forall f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$
 $f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$

other x_0 where POINTS ANGROSS



(b) $\exists f'_+(x_0) = \pm \infty$
 $\exists f'_-(x_0) = \mp \infty$

allora x_0 si dice CUSPIDE
 (A TANGENTE VERTICALE)



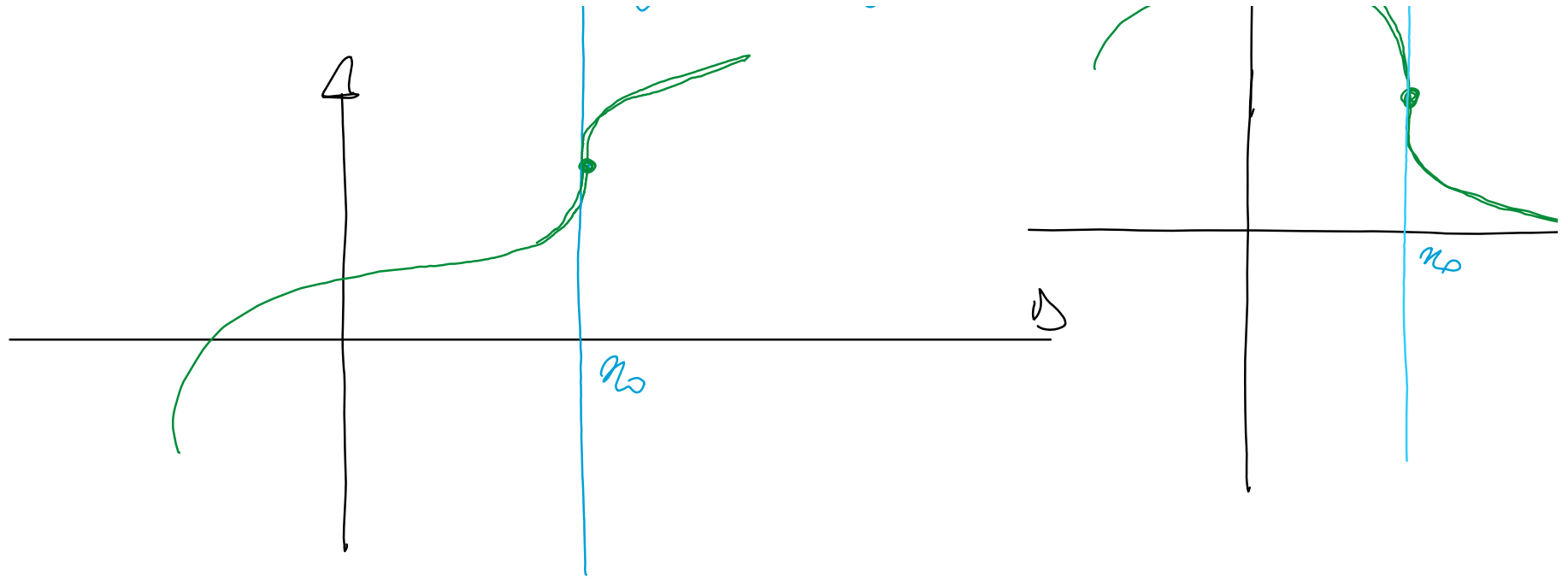
$$(c) \quad \text{h} \quad \exists \quad f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \pm \infty$$

allora x_0 si dice punto A!

FLUSSO A TANGENTE VERTICALE

$$f: x = x_0$$





DEF

Si dice che $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è
 DERIVABILE IN $[a,b]$ se è
 derivabile in tutti i suoi punti

Se f : derivabile in (a,b) , allora
 si può definire una nuova funzione

$$f' : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a,b) \ni x \longmapsto f'(x)$$

$$f' : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) \text{ si dice}$$

FUNZIONE DERIVATA

DEF

Se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE IN

... $f'(x_0)$...

$$\text{se } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R}$$

allora f è derivabile due volte in x_0

e l è derivabile seconda di f in x_0

e si scrive

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$$

12.

$$\left(f''(u_0) = \frac{d^2 f}{du^2}(u_0) \right)$$

$$D[\cancel{D[f(u)]}]$$

$$\cos u^2 \neq \cos^2 u = (\cos u)^2$$

Ex

$$f(u) = \cos(u^2) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f'(u) = D[\cos u^2] = \leftarrow \text{TD COMPOSITE}$$

$$D[\cos y] D[u^2]$$

$y = u^2$

$$= 2x(\cancel{\cos} x x^2) = -2x \sin x^2$$

la funzione $f'(x) = -2x \sin x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 è ancora DERIVABILE IN $\mathbb{R}$

$$D[f'(x)] = D[-2x \sin x^2]$$

$$= D[-2x] \sin x^2 + (-2x) D[\sin x^2]$$

$$= -2 \sin x^2 - 2x (2x \cos x^2)$$

A PARTIR $D[\sin x^2] = D[\sin y] D[x^2] =$

$$y = x^2$$

$$= \cos x^2 (2x)$$

$$= -2 \sin x^2 - 4x^2 \cos x^2 = -2(x \sin x^2 - 2x^2 \cos x^2)$$

$$\left(\begin{aligned} \cancel{x \sin x^2 + \cos x^2} &= 1 \\ \cancel{x \sin x^2} &= 1 - \cos x^2 \end{aligned} \right)$$

Pertanto la (funzione) DERIVATA
SECONDA di
 $f = \cos x^2$

$$f''(x) = -2(x \sin x^2 + 2x^2 \cos x^2) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

T(prolungamento delle derivate)

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA in (a, b)

e $\exists f'(x): (a, b) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$

e $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = L^*$ $\begin{pmatrix} \in \mathbb{R} \\ \pm \infty \end{pmatrix}$

allora $\exists f'_+(x_0) = L^*$

Ex

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ continuous in } \mathbb{R}$$

$$f'(x) = D[\sqrt[3]{x^2 - 1}] =$$

$$= D[\sqrt[3]{y}] \cdot D[x^2 - 1]$$

$y = x^2 - 1$

$$= D[y^{\frac{1}{3}}] \cdot D[x^2 - 1]$$

$y = x^2 - 1$

$$= \left[\frac{1}{3} y^{\frac{1}{3} - 1} \right] \cdot [2x] =$$

$y = x^2 - 1$

$$\left[\frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} \right] \cdot 2x = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{y^{\frac{2}{3}}} \cdot (2x)$$

$$D[\sqrt[3]{y}] =$$

$$= \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$$

$$= \left(\frac{7}{3} y \right) \cdot x^2 - 3 \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$$

$$y = x^2 - 1$$

$$\forall x: x^2 - 1 \neq 0$$

$$\forall x \neq \pm 1$$

Chiediamo se $f(x) = \sqrt[3]{x^2-1}$ è

pure derivabile in $x=1$ (e $x=-1$)

per rispondere usiamo, anziché le
definizioni, tramite rapporti incrementali,

(FATTO A CASA)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2-1} - 0}{x-1}$$

è

usiamo - T nel prolungamento delle derivate

o vero calcolando

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}$$

$$= \left(\frac{\frac{2}{3}}{\underset{\text{positiva}}{0}} \right) = +\infty \quad \begin{matrix} \nearrow 0 \\ \sqrt[3]{x^2} > 0 \end{matrix}$$

pertanto ~~$\exists f'(1)$~~ , ma

$$\exists f'(1) = f'(2) = +\infty$$

$\begin{matrix} \text{u} + & \text{u} - \end{matrix}$

$\rightarrow n=1$ $\bar{e}$ punto di flesso @ Tangente VERTICALE

OSS

$$f(u) = \begin{cases} n^2 \sin \frac{1}{n} & n \neq 0 \\ 0 & n = 0 \end{cases}$$

$n \approx 0$

$\forall n \neq 0$

$$\Delta \left[n^2 \sin \frac{1}{n} \right] = \Delta \left[n^2 \right] \sin \frac{1}{n} + n^2 \Delta \left[\sin \frac{1}{n} \right]$$

$$= 2n \sin \frac{1}{n} + n^2 \Delta \left[\sin y \right] \Delta \left[\frac{1}{n} \right] =$$

$y = \frac{1}{n}$

$$= 2n \sin \frac{1}{n} + n^2 \left(\cos \frac{1}{n} \right) \left(-\frac{1}{n^2} \right)$$

$$= 2x \sec \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0$$

Scuola f è CONTINUA IN $x=0$
(DA PROVARE A CASA)

allora f può essere DERIVABILE IN $x=0$?

Uguale, il T. nel poligono delle derivate
e quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x \sec \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right)$$

LIMITATA

$$\text{Ma } \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \sec \frac{1}{x} = 0$$

INFINIT.

INFIN X LIT

Non è $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-\cos \frac{1}{x})$

$\Rightarrow$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})$

Quindi $f'_+(0)$?

Non posso dire
NULLA

È ERRORE GRAVE DIRE

Use $f_+(0)$ NON ESISTE

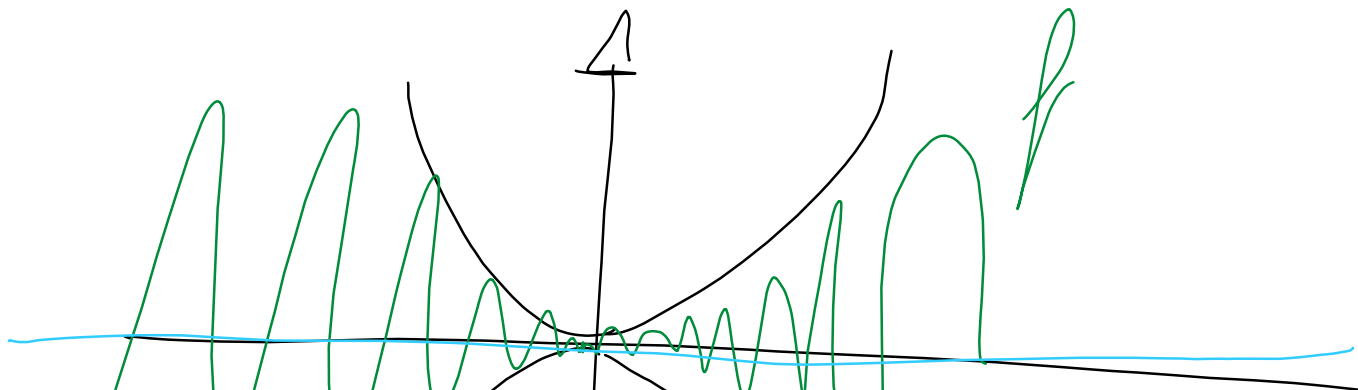
Ans

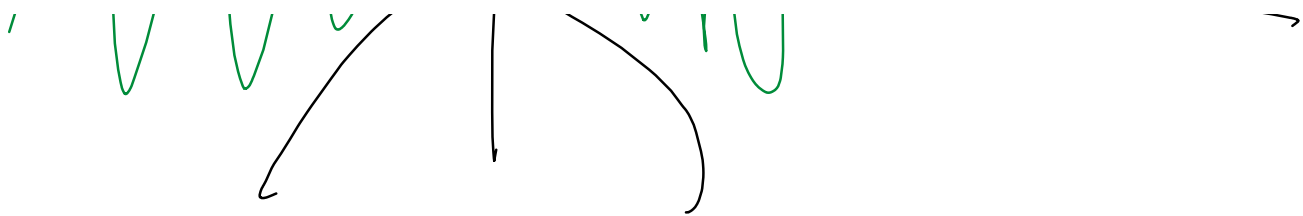
$$\exists f'_+(0) = 0 = f'_-(0)$$

PROVARE A CASA

TRAMITE DEFINIZIONE

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$





ACASA

~~Proble~~ Calcolare $f'_-(1)$ $f'_+(-1)$

dove f è ordine n , $\sin$ con n

Con il T. del prolungamento delle DERIVATE.

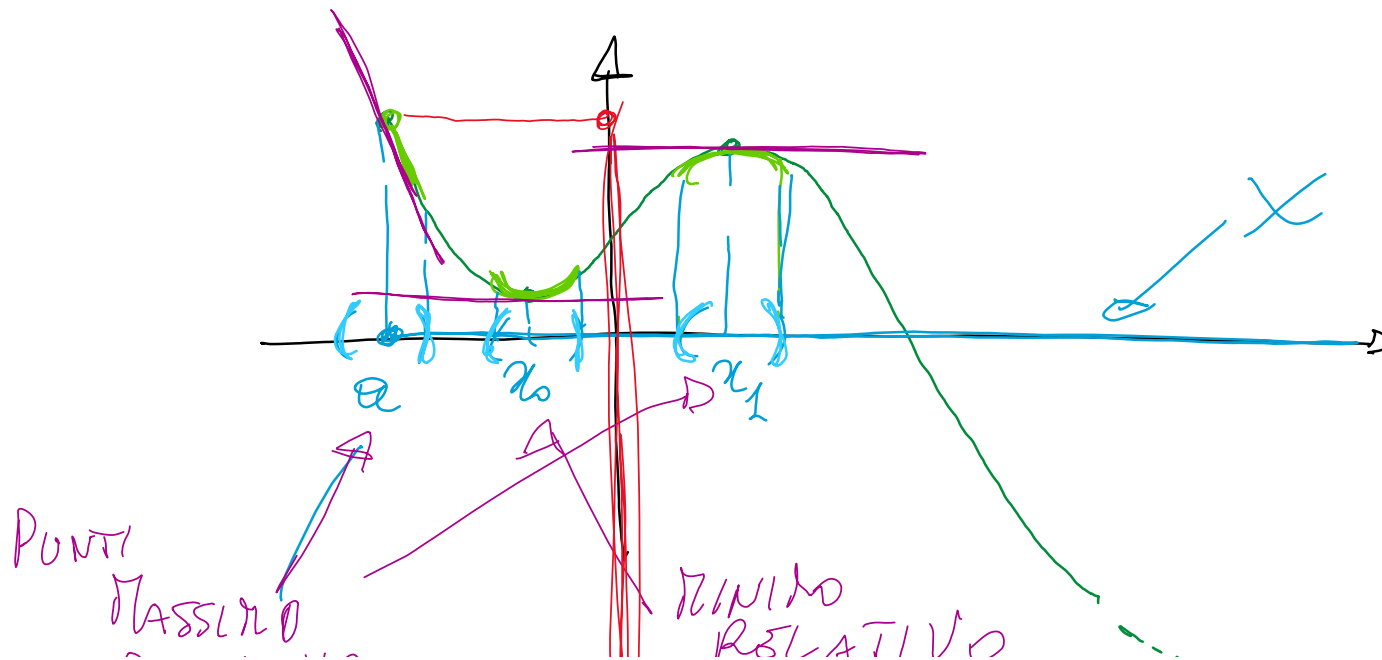
DEF

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Se $x_0 \in X$

no esiste punto di Massimo relativo
(o locale)

PER f re.

$$\exists]n_0 - \delta, n_0 + \delta[: f(n_0) \overset{(\leq)}{\geq} f(x) \\ \forall x \in X \cap]n_0 - \delta, n_0 + \delta[$$



RELATIVO



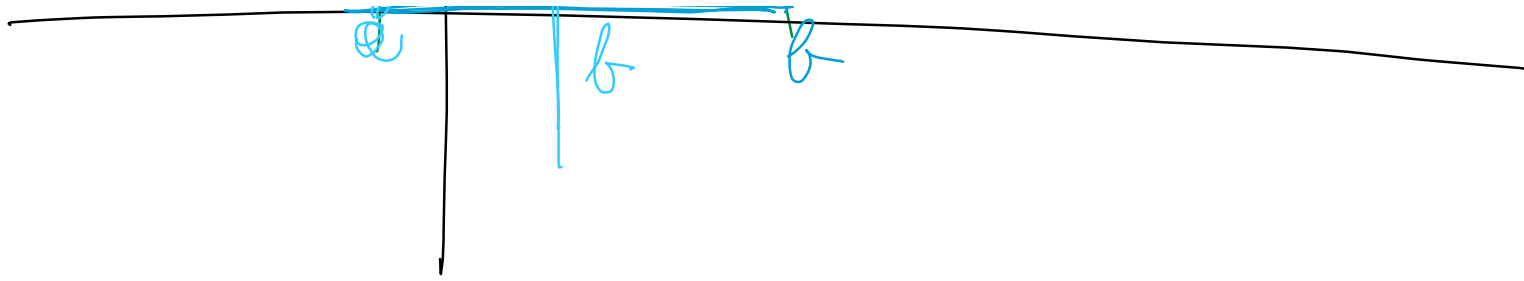
Oss f ammette Massimo (in x_1) ed è
quindi Massimo RELATIVO

ammette Massimo RELATIVO IN x_1
MA NON È MASSIMO (ASSOLUTO)

ammette Minimo RELATIVO IN x_0

NON AMMETTE Minimo (ASSOLUTO)





$T(FERMAT)$

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

Se $x_0 \in]a, b[$

Δ ESTREMO RELATIVO
(MAX OPP. MIN)

Se $\exists f'(x_0)$, allora

$$f'(x_0) = 0$$

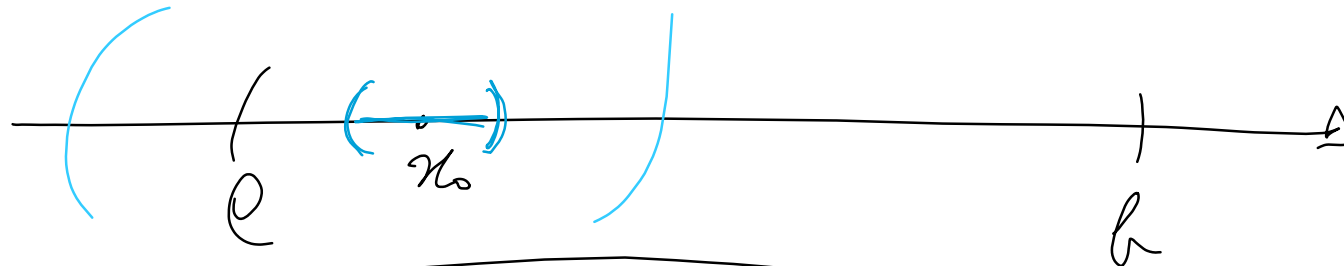
DM

Supponiamo che x_0 sia di MINIMO RELATIVO

ovvero $\exists x_0 - \delta, x_0 + \delta \subset$:

$$\boxed{f(u) \geq f(x_0)} \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap (a, b)$$

δ si può scegliere in modo che $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap (a, b) =]x_0 - \delta, x_0$



per cui $\boxed{f(u) - f(x_0) \geq 0} \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$

Supponiamo che $\exists f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

e vogliamo provare che $f'(x_0) = 0$.

calcoliamo

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\geq 0 \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$$

$$x > x_0$$

$$\geq 0$$

per il T.
non si può per i limiti

Così $f'(x_0) \geq 0$. (e)

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\geq 0 \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$$

$$< 0$$

$$x < x_0$$

$$\leq 0$$

$$\text{E' se } f'(x_0) \leq 0 \quad (b)$$

$$\text{Ma } \Rightarrow f'(x_0) = 0 \\ \text{de } (a) \text{ e } (b)$$

DEF

$\exists$ punti x_0 dove f' vale zero
 $\Rightarrow$ dicono PUNTI CRITICI

OSS

$\exists$ punti di estremo relativo INTERNI all'
 intervallo $]a, b[$ che sono di

DERIVABILITA' per f sono, quindi,

PUNTI CRITICI

OSS

Il T di Fermat è solo una condizione
necessaria (per i punti di estremo relativi)
Non è sufficiente, nel senso che

Se $x_0 \in]a, b[$ tale che

$$f'(x_0) = 0$$

(Evvv x_0 è un punto CRITICO)

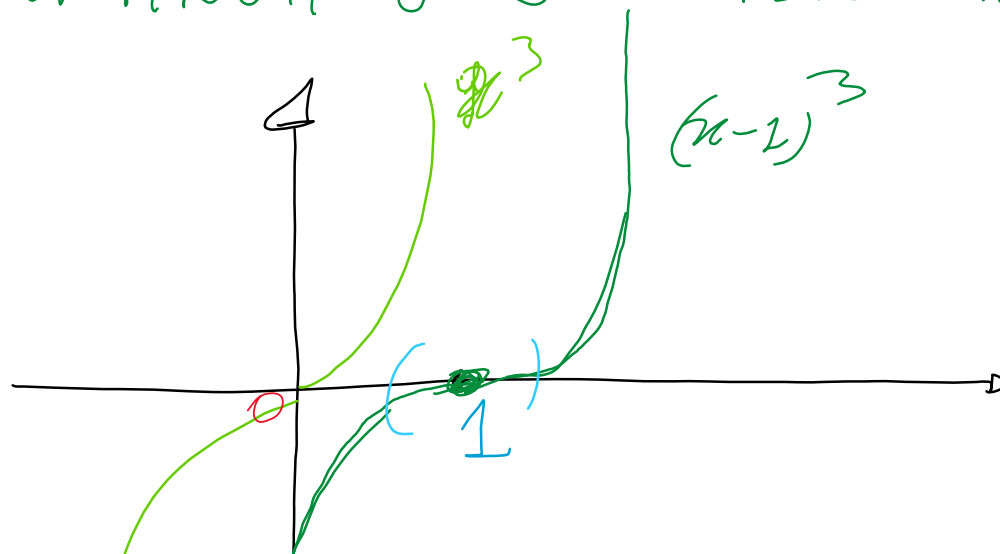
NON È DETTO che x_0 sia di
estremo relativo.

Infatti

Ex

$$f(x) = (x-1)^3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

che è CONTINUA E DERIVABILE in $\mathbb{R}$



| ||

Calcolando $f'(x) = D[(x-1)^3] = 3(x-1)^2 \cdot (1)$
 $= 3(x-1)^2$

Troviamo i punti critici di f , cioè le soluzioni dell'equazione $f'(x) = 0$

$$3(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x-1 = 0$$

$$x = 1$$

$$x-1 = 0 \quad \backslash \quad / \quad \backslash \quad / \quad \backslash \quad /$$

$x=1$ è (il unico) punto CRITICO

Ma esso non è punto di ESTREMO RELATIVI
(Vedi GRAFICO)

OSS

le funzioni $f(x) = |x-1| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
continue in $\mathbb{R}$

DERIVABILE IN $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
(che è un punto ANGOLOSO)

$$f(x) = |x-1| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

/

$$f(u) = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow$$

$x = 1$ è il MINIMO RELATIVO
ASSOLUTO

$\Rightarrow$ MINIMO RELATIVO

